TUGAS PROYEK BERBASIS OBE

"PERANCANGAN ARSITEKTUR HYPERMEDIA INTERAKTIF & ANTARMUKA BUDAYA PADA SUKU BOTI"

Disusun Oleh :

KELOMPOK 4

1. **WILLI TRIJANUR BANI (241555025)**
2. **TABITA RADJA (241555029)**
3. **MARLINDA LAKE (241555075)**

Dosen Pengampu:

WELEM A. KANA, S. Pd., MT

INSTITUT TEKNOLOGI ALBERTH FOENAY

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, sehingga laporan pembuatan website yang berjudul " PERANCANGAN ARSITEKTUR HYPERMEDIA INTERAKTIF & ANTARMUKA BUDAYA PADA SUKU BOTi " Ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban teknis dan akademis atas perancangan sistem informasi hypermedia interaktif yang bertujuan untuk mendokumentasikan, melestarikan, serta mempromosikan kearifan lokal dan nilai-nilai kebudayaan Suku Boti di ruang digital.

Proses perancangan dan peccmbangunan website ini melibatkan penerapan arsitektur berbasis simpul (node-based hypermedia), optimasi aksesibilitas web berbasis standar WCAG/ARIA, serta integrasi teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk pelestarian bahasa daerah Uab Meto. Penyusunan laporan ini merangkum seluruh tahapan pengerjaan secara sistematis, mulai dari latar belakang proyek, perancangan antarmuka, pengujian sistem, hingga evaluasi tantangan pengembangan di lapangan. Penulis menyadari bahwa keberhasilan proyek ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan berbagai pihak, baik secara moril maupun materiel.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, akademisi, serta praktisi sangat diharapkan guna penyempurnaan pengembangan sistem informasi budaya di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap laporan serta website "Ayo Kenali Suku Boti" ini dapat memberikan manfaat yang nyata, menjadi sumber referensi yang berguna, serta berkontribusi positif bagi pelestarian warisan budaya dan kemajuan pariwisata berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 25 september 2026

Penulis

(kelompok 11)

DAFTAR IS

COVER ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 2

1.3. Tujuan 2

BAB II LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT LINK WEBSITE **3**

2.1. Persiapan Berkas Sumber (Source Files) 3

2.2 . Pembuatan Repository di Github 4

2.3 . Pengunggahan Berkas Kode Repository ke Github 4

2.4 . Konfigurasi dan Publikasi Github Pages (Pembuatan Link Website) 4

BAB III PETA STRUKTUT GRAFT HYPERMEDIA (G= (V,E)) **5**

3.1. Konsep Dasar Graf Berarah G=(V,E) Pada Diagram 6

3.2. Penjelasan Komponen Simpul (V / Node) Diagram 6

3.3 Rincian Keterhubungan Simpul (V) dan Tautan (E)) 7

3.4. Interaksi Jangkar Informasi (*Anchor)* Berbasis Multimedia 8

BAB IV ANALISIS KEBUTUHAN 3 PILAR SISTEM **9**

4.1. Hardware (Perangkat Keras) 9

4.2. Software (Perangkat Lunak) 9

4.2. Brainware (Manusia) SDM 10

BAB VI INTEGRASI TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) **11**

5.1. Implementasi Teknologi *Text-ToSpeech* (TTS) Aksesbilitas 11

5.2. Relevansi dan Manfaat Integrasi AI 11

BAB VI PENUTUP **12**

6.1. Kesimpulan 12

6.2. Saran 2

DAFTAR PUSTAKA 14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keberagaman adat, tradisi, dan suku bangsa. Salah satu suku yang memiliki keunikan antropologis yang sangat kuat adalah Suku Boti, yang menetap di Desa Boti, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Sebagai salah satu komunitas adat tertua dari etnis Atoni Meto, Suku Boti dikenal karena keteguhannya dalam menjaga tradisi asli leluhur mereka, Masyarakat Boti menganut kepercayaan Halaika**.** termasuk penganutan kepercayaan lokal *Uis Neno* (Tuhan Penguasa Langit) dan *Uis Afu* (Tuhan Penguasa Bumi). Kehidupan sosial disandarkan pada prinsip gotong royong, kedamaian, dan tidak menghukum pencuri melainkan memberi mereka modal agar tidak mencuri lagi. Falsafah hidup Suku Boti berakar pada prinsip keseimbangan, kesederhanaan, dan penghormatan penuh terhadap alam, Hubungan ini tercermin dalam cara mereka memandang kehidupan melalui keyakinan Halaika. Kehidupan mereka yang selaras dengan alam, hukum adat yang arif, serta pembagian peran sosial yang berbasis gotong royong menjadi magnet kultural yang bernilai tinggi.

Namun, di era globalisasi dan digitalisasi yang bergerak cepat, warisan kebudayaan berwujud (*tangible*) maupun takbenda (*intangible*) milik Suku Boti menghadapi tantangan kelestarian yang besar. Dokumentasi mengenai adat istiadat, struktur kepemimpinan Raja Boti, ritual keagamaan, kerajinan tenun ikat, hingga filosofi hidup mereka masih sangat terbatas dan didominasi oleh literatur fisik atau narasi lisan. Generasi muda dan masyarakat luas di luar wilayah NTT memiliki keterbatasan akses untuk mempelajari kebudayaan ini secara mendalam tanpa harus melakukan perjalanan fisik yang sulit ke lokasi. Jika tidak diimbangi dengan pemanfaatan teknologi modern, kekayaan kultural ini berisiko mengalami degradasi informasi atau bahkan terlupakan oleh zaman.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah inovasi digital untuk menjembatani kesenjangan informasi ini. Pengembangan sebuah *Sistem Interaktif* berbasis web atau aplikasi multimedia interaktif menjadi langkah strategis. Sistem ini dirancang untuk mengemas ulang kebudayaan Suku Boti ke dalam platform digital yang edukatif, menarik, dan mudah diakses dan dijangkau, sehingga mampu meningkatkan kesadaran publik serta mendokumentasikan warisan budaya mereka demi masa depan.

Identifikasi Masalah:

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa masalah utama yang dapat diidentifikasi dalam konteks kebudayaan Suku Boti adalah:

1. Keterbatasan Media Publikasi: Minimnya platform digital yang menyajikan informasi komprehensif, valid, dan menarik mengenai kebudayaan Suku Boti.
2. Ancaman Degradasi Informasi: Proses pewarisan budaya yang masih bersifat lisan dan konvensional rentan mengalami distorsi informasi di* tengah arus modernisasi.
3. Aksesibilitas Geografis: Lokasi geografis Suku Boti yang terisolasi menyulitkan masyarakat luas, peneliti, maupun wisatawan untuk mempelajari kebudayaan mereka secara langsung.
4. Kurangnya Interaktivitas: Media informasi yang ada saat ini (seperti artikel teks biasa atau video dokumenter searah) belum mampu memberikan pengalaman belajar yang imersif dan interaktif bagi pengguna generasi digital.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang arsitektur graf hypermedia $G = (V, E)$ yang lentur dan non-linier untuk menyajikan informasi kebudayaan lokal secara terstruktur dan saling terhubung?
2. Bagaimana mengimplementasikan antarmuka web modern yang menerapkan standar enkoding *UTF-8*, kriteria aksesibilitas *WCAG AAA*, serta menyediakan fitur penangkal disorientasi navigasi (*Lost in Hyperspace*)?
3. Bagaimana menganalisis kebutuhan tiga pilar sistem (Hardware, Software, Brainware) dan mengintegrasikan teknologi Kecerdasan Buatan (AI) seperti OCR, NMT, dan TTS untuk mendukung aksesibilitas dan translasi bahasa lokal?

1.3 Tujuan

1. Merancang arsitektur graf hypermedia yang lentur dan non-linier untuk menyajikan informasi kebudayaan lokal.
2. Mengimplemenasikan antarmuka web modern yang mengandalkan standar UTF-8, aksesibilitas WCAG AAA, dan penangkal Lost in Hyperspace.
3. Menyusun analisis kebutuhan sistem (Hardware, Software, Brainware) serta mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk aksesibilitas dan translasi bahasa lokal.

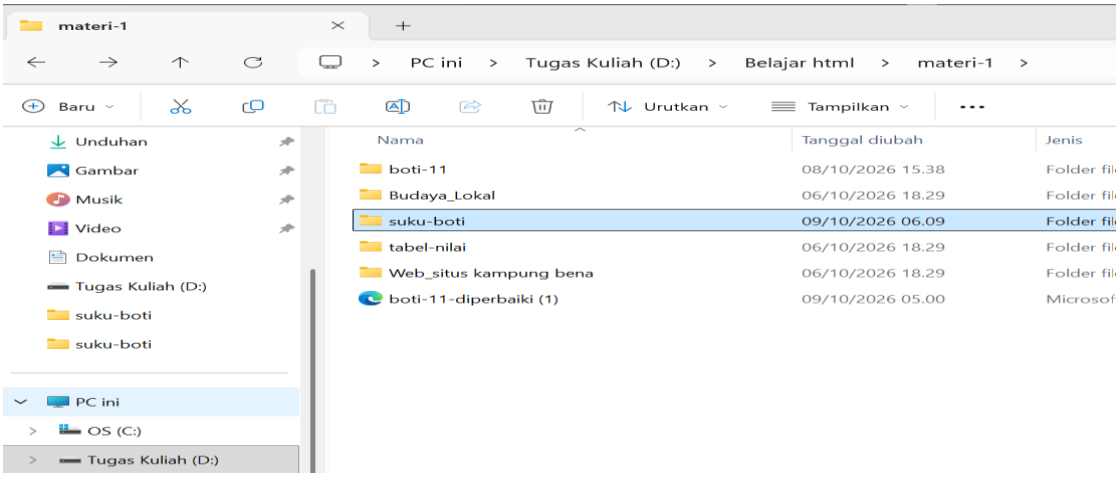
BAB II

LANGKAH-LANGKAH PEMBUATAN LINK WEBSITE

2.1 Persiapan Berkas Sumber (Source File)

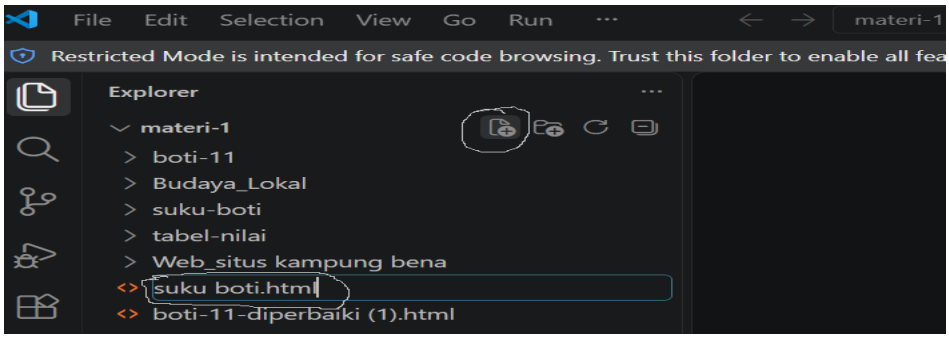
Membuat folder baru di file explorel sesuai dengan topik yang sudah ditentukan serta menentukan lokasi sebaga tempat penyimpanan file (tugas).

Local (D:)→Belajar HTML→Materi 1.



1. **(Desain Wireframe/Mock-up Antarmuka:** Mendesain tampilan antarmuka interaktif non-linier yang menerapkan standar *encoding* UTF-8, tipografi layar berstandar WCAG AAA, serta fitur penangkal disorientasi navigasi (*Lost in Hyperspace*)12more_horiz. Menggunakan Visual Studio Code:

   a. Buka Aplikasi VCS klik file→open folder→belajar HTML→materi 1→select folder→Klik ikon yang dilingkari→masukan topik yang dipilih→enter. Siapkan code jika sudah ada atau pakai code yang sudah direncanakan sebelumnya untuk ketik di VCS.



2. **Aset Pendukung Multimedia**

   Seluruh aset gambar (seperti foto rumah adat, kain tenun, gerbang desa) serta dokumen PDF laporan teknis disimpan dalam satu folder proyek yang sama (suku boti) agar jalur direktori relatif (*relative path*) terbaca dengan sempurna oleh peramban web.

2.2 Pembuatan Repositori di GitHub

1. Masuk (*log in*) ke akun GitHub (layanan penyimpanan kode sumber berbasis *Git*).
2. Klik tombol New Repository (Buat Repositori Baru) di sudut kanan atas.
3. Berikan nama repositori yang sesuai dengan proyek (contoh: radja33-arc atau situs-budaya-suku-boti).
4. Atur status repositori menjadi Public agar dapat diakses oleh sistem *hosting* publik.
5. Kosongkan centang pada pilihan penambahan *README file* (opsional), lalu klik Create repository

2.3 Pengunggahan Berkas Kode ke Repositori

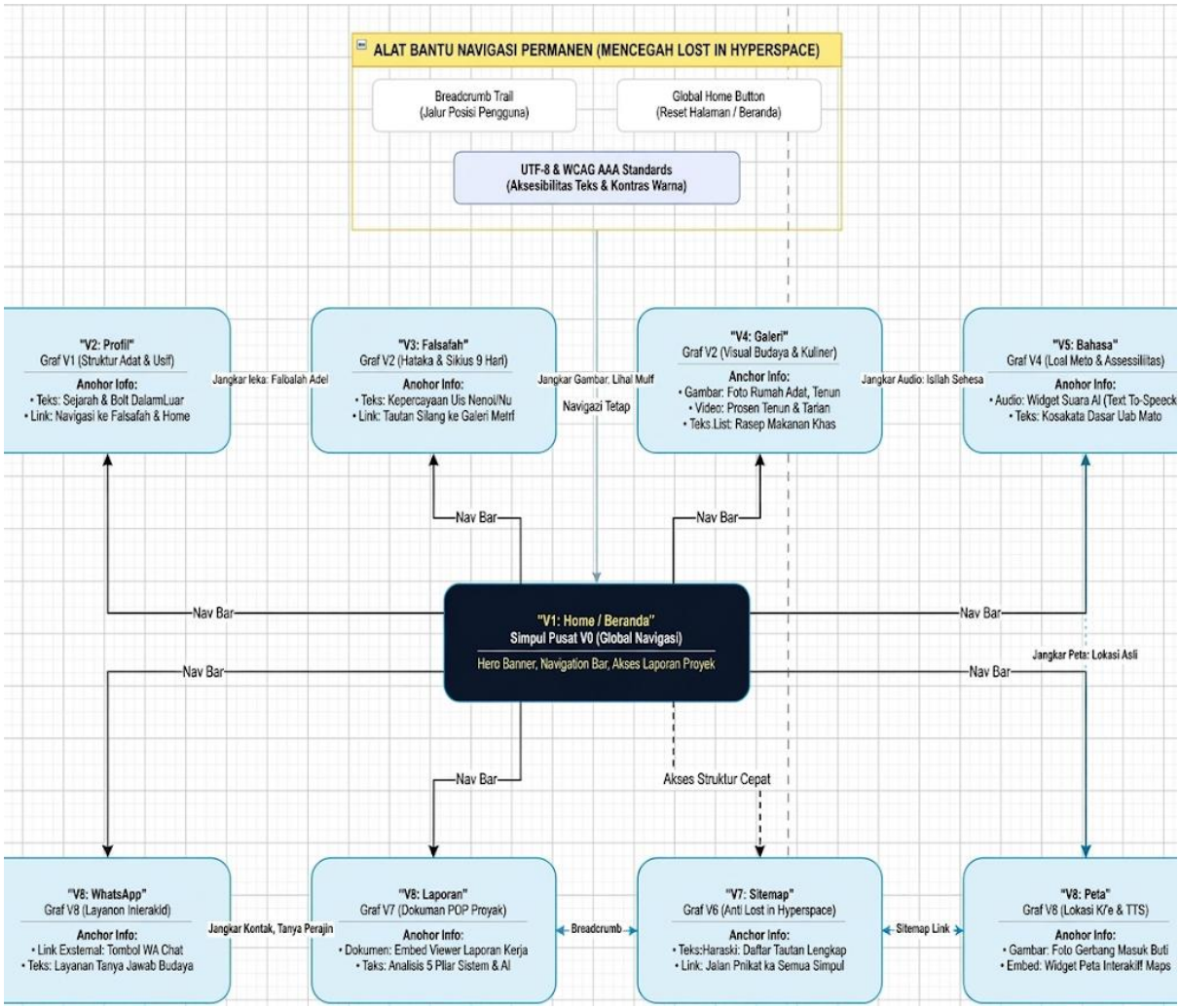
1. Melalui Tampilan Web GitHub: Di halaman repositori yang baru dibuat, klik tautan bertuliskan "Add file→Upload files→".
2. Sebelum upload, ubah nama file terlebih dahulu suku-boti→indeks agar file tersebut dapat dibaca oleh github. untuk nama file foto tidak perlu diubah. Lalu seret (drag and drop) seluruh berkas proyek (index.html, folder gambar, dan berkas PDF) ke dalam area unggahan.
3. Klik tombol hijau Commit changes untuk menyimpan berkas-berkas tersebut ke dalam server repositori utama

2.4 Konfigurasi dan Publikasi GitHub Pages (Pembuatan Link Website)

1. Di dalam halaman repositori GitHub proyek Anda, pilih tab Settings (Pengaturan) di bagian atas.
2. Pada panel navigasi sebelah kiri, cari dan klik menu Pages (di bawah bagian Code and automation).
3. Pada bagian Build and deployment, ubah pengaturan Branch dari None menjadi main (atau master), dan biarkan folder pengaturannya pada / (root).
4. Klik tombol Save.

5. Tunggu beberapa saat hingga proses penyebaran (deployment) selesai. GitHub akan secara otomatis menghasilkan tautan situs web publik (Live URL).
6. Tautan web yang dihasilkan (contoh: https://username.github.io/ nama-repositori/) kini dapat disalin dan diakses oleh dosen, evaluator, maupun masyarakat luas untuk menjelajahi seluruh simpul hypermedia situs suku Boti secara online.

Diagram Peta Hypermedia Interaktif Suku Boti



BAB III

PETA STRUKTUR GRAF HYPERMEDIA ($G = (V, E)$)

3.1 Konsep Dasar Graf Berarah G = (V, E) pada Diagram

1. G (Graf Keseluruhan): Merepresentasikan keseluruhan arsitektur hypermedia interaktif situs web kebudayaan Suku Boti.
2. V (Himpunan Simpul / Vertices/Nodes): Titik-titik atau kotak-kotak yang menjadi wadah/halaman informasi utama di dalam website.
3. E (Himpunan Sisi / Edges/Links): Garis-garis panah berarah yang menghubungkan antar-simpul untuk menunjukkan alur perpindahan halaman (navigasi non-linier).

3.2 Penjelasan Komponen Simpul (V / Node)Diagram

ini terdiri dari 9 simpul (V_1 $hingga V_9) yang mencakup Beranda sebagai pusat serta 8 simpul modul kebudayaan:

1. V_1 **(Simpul Pusat / Home / Beranda):** Kotak utama berwarna gelap di tengah ("V1: Home / Beranda"). Berfungsi sebagai pusat kendali navigasi global (*Global Navigation Hub*) yang memuat Hero Banner dan *Navigation Bar*.
2. V_2 **hingga** V_5 **(Simpul Baris Atas):**
    1. V_2 **(Profil):** Berisi struktur adat, Usif, dan pembagian masyarakat Boti Dalam/Luar.
    2. V_3 **(Falsafah):** Berisi kepercayaan *Halaika*, penguasa alam (*Uis Neno/Uis Afu*), dan kalender siklus 9 hari.
    3. V_4 **(Galeri):** Berisi dokumentasi visual budaya, rumah adat, tenun, dan kuliner. (makanan khas).
    4. V_5 **(Bahasa):** Berisi kosakata lokal *Uab Meto* dan sistem aksesibilitas.
3. V_6 **hingga** V_9 **(Simpul Baris**
4. **Bawah):**
    1. V_6 **(Peta):** Berisi peta geografis lokasi Ki'e dan Google Maps.
    2. V_7 **(Sitemap):** Berisi peta situs hierarki untuk mencegah disorientasi (*Lost in Hyperspace*).
    3. V_8 **(Laporan):** Berisi dokumen PDF laporan kerja teknis proyek OBE.

4. V_9 **(WhatsApp):** Berisi layanan interaktif kontak langsung ke perajin/pengelola.

3.3 Rincian Keterhubungan Simpul (V) dan Tautan (E)

Struktur navigasi dirancang menggunakan pola terpusat dan bercabang lentur (non-linear branch navigation):

1. **Simpul Pusat (V_1 - Home / Beranda):** Berfungsi sebagai pusat kendali navigasi global (*Global Navigation Hub*). Simpul ini terhubung ke seluruh simpul lainnya (V_2 hingga V_9) melalui garis tautan Nav Bar (bilah navigasi tetap), memungkinkan pengguna berpindah ke halaman mana pun dalam satu kali klik.
2. **Simpul Modul Tematik Atas (V_2 hingga V_5):**
    1. V_2 **(Profil Suku Boti):** Terhubung ke *Home* (V_1) dan memiliki tautan silang bertuliskan *Jangkar Teks* menuju V_3 **(Falsafah)**.
    2. V_3 **(Falsafah & Kalender Adat):** Terhubung ke *Profil* (V_2) dan memiliki tautan *Jangkar Gambar* menuju V_4 **(Galeri Kebudayaan)**.
    3. V_4 **(Galeri Kebudayaan & Motif):** Terhubung ke *Falsafah* (V_3) dan memiliki tautan *Jangkar Audio* menuju V_5 **(Bahasa & AI TTS)**.
    4. V_5 **(Bahasa & AI TTS):** Terhubung ke *Galeri* (V_4) dan memiliki tautan *Jangkar Peta* menuju V_6 **(Peta Geografis)**.
3. **Simpul Modul Pendukung Bawah (V_6 hingga V_9):**
    1. V_6 **(Peta Geografis):** Terhubung ke *Bahasa* (V_5) dan memiliki tautan *Sitemap Link* menuju V_7 **(Peta Situs / Sitemap)**.
    2. V_7 **(Peta Situs / Sitemap):** Berperan sebagai alat anti-disorientasi yang terhubung melalui jalur *Breadcrumb* menuju V_8 **(Laporan Teknis)**.
    3. V_8 **(Laporan Teknis / Dokumen PDF):** Terhubung ke *Sitemap* (V_7) dan memiliki tautan *Jangkar Kontak* menuju V_9 **(Kontak WhatsApp)**.
    4. V_9 **(Kontak WhatsApp):** Menyediakan layanan interaktif tanya jawab langsung bagi pengguna.

3.4 Integrasi Jangkar Informasi (*Anchor*) Berbasis Multimedia

Untuk memperkaya pengalaman penjelajahan (*User Experience*), setiap simpul diintegrasikan dengan berbagai jenis **jangkar informasi** yang menjadi pemicu konten multimedia:

1. **Jangkar Teks (*Text Anchor*):** Diterapkan pada uraian sejarah profil (V_2), doktrin kepercayaan *Halaika* dan kalender 9 hari (V_3), serta kosakata dasar *Uab Meto* (V_5).
2. **Jangkar Gambar (*Image Anchor*):** Diterapkan pada dokumentasi visual rumah adat *Lopo/Ume Kebubu*, kain tenun ikat (V_4), serta foto gerbang masuk Desa Boti (V_6).
3. **Jangkar Audio (*Audio Anchor*):** Diterapkan pada widget kecerdasan buatan *Text-to-Speech* (TTS) di simpul bahasa (V_5) untuk memperdengarkan pelafalan fonetik bahasa lokal.
4. **Jangkar Video (*Video Anchor*):** Diterapkan pada sematan pemutar video YouTube di simpul galeri (V_4) yang menayangkan proses penenunan tradisional dan tarian adat.
5. **Jangkar Dokumen & Interaktif:** Mencakup *viewer* laporan teknis PDF (V_7), peta interaktif Google Maps (V_6), serta tombol tautan eksternal WhatsApp (V_9).

BAB IV

ANALISIS KEBUTUHAN 3 PILAR SISTEM

4.1 Hardware (Perangkat Keras)

Infrastruktur perangkat keras dibagi menjadi dua sisi utama untuk memastikan performa akses yang optimal:

1. **Hardware (Perangkat Keras)**

   Infrastruktur perangkat keras dibagi menjadi dua sisi utama untuk memastikan performa akses yang optimal:

   1. **Sisi Server / Cloud Hosting:** Membutuhkan server web berbasis *cloud* dengan spesifikasi minimal *Dual-Core Processor*, RAM 4 GB, dan penyimpanan SSD minimal 50 GB. Perangkat keras ini bertugas menyimpan seluruh aset digital berukuran besar, seperti file gambar resolusi tinggi, dokumen PDF laporan kerja, serta skrip kode sumber utama.
   2. **Sisi Klien (*Client-Side Devices*):** Perangkat keras yang digunakan oleh pengguna akhir seperti komputer, laptop, tablet, atau *smartphone* berbasis layar sentuh yang terhubung ke jaringan internet stabil. Desain situs web yang responsif memastikan perangkat klien dapat merender tata letak grafis dengan baik tanpa kendala resolusi.

2. **Software (Perangkat Lunak)**

   Komponen perangkat lunak mencakup teknologi pemrograman, standar aksesibilitas, serta alat perancangan sistem:

   1. **Bahasa Pemrograman & Antarmuka:** Dibangun menggunakan **HTML5** untuk struktur dokumen, **CSS3** (*Flexbox & Grid*) untuk desain estetika visual yang konsisten, serta **JavaScript (ES6+)** untuk menangani logika interaktif tombol *toggle*, pemutaran audio AI, dan pembaruan label *breadcrumb* secara dinamis.
   2. **Standar Aksesibilitas & Encoding:** Sistem menerapkan pengkodean karakter **UTF-8** untuk mendukung penulisan karakter dan kosakata bahasa daerah secara akurat, serta mematuhi standar kontras warna layar **WCAG AAA** guna menjamin inklusivitas bagi pengguna dengan keterbatasan penglihatan.

3. **Alat Perancangan Arsitektur:** Perangkat lunak **draw.io** digunakan untuk memodelkan diagram graf berarah $G = (V, E)$ serta merancang skema tata letak visual antarmuka.

3. Brainware (Sumber Daya Manusia)

Pilar sumber daya manusia mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam siklus hidup pengembangan dan pengoperasian sistem:

1. **Tim Pengembang / Mahasiswa:** Bertanggung jawab penuh dalam perancangan arsitektur informasi, penulisan kode program, integrasi multimedia, pengujian fungsionalitas, serta penyusunan laporan teknis.
2. **Administrator Sistem / Pengelola Budaya:** Bertugas memperbarui konten informasi kebudayaan secara berkala, memelihara tautan eksternal (seperti peta Google Maps dan video YouTube), serta mengelola interaksi pesan melalui layan an WhatsApp.
3. **Pengguna Akhir (*End-User* / Publik / Akademisi):** Masyarakat umum, peneliti, maupun dosen yang berinteraksi dengan sistem untuk mengeksplorasi pengetahuan adat Suku Boti secara mandiri.

BAB IV

INTEGRASI TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)

5.1 Implementasi Teknologi *Text-To-Speech* (TTS) Aksesibilitas

Pada Simpul 5 (Bahasa & AI TTS), sistem menyediakan widget interaktif berbasis AI yang dirancang khusus untuk memfasilitasi pengenalan **Bahasa Dawan (*Uab Meto*)**.

1. **Cakupan Konten:** Widget ini memuat daftar kosakata dasar kehidupan sehari-hari masyarakat Boti, mulai dari sistem bilangan (seperti *Mese* untuk satu, *Nua* untuk dua) hingga sapaan kekerabatan (seperti *Amaf* untuk bapak dan *Enaf* untuk ibu).

2. **Mekanisme Kerja Sistem:** Fitur ini memanfaatkan API bawaan penjelajah web modern (window.speechSynthesis) yang dipadukan dengan fungsi penanganan kejadian (*event handler*) pada JavaScript. Ketika pengguna menekan tombol *"Putar Suara (Text-to-Speech)"*, sistem secara otomatis membaca string teks bahasa daerah yang tertera di layar menjadi output suara digital.

5.2 Relevansi dan Manfaat Integrasi AI

Integrasi teknologi TTS aksesibilitas ini memberikan kontribusi nyata terhadap kualitas sistem hypermedia:

1. **Peningkatan Inklusivitas Digital:** Membantu audiens, pelajar, atau peneliti luar daerah yang belum terbiasa membaca tulisan fonetik bahasa lokal untuk mendengarkan pelafalan yang tepat secara langsung.

2. **Dukungan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas:** Memberikan alternatif moda penyampaian informasi berbasis audio bagi tunanetra atau individu dengan hambatan visual ringan saat menelusuri khazanah budaya Suku Boti.

3. **Penguatan Nilai Edukasi:** Menjadikan situs web kebudayaan tidak sekadar arsip teks pasif, melainkan sebuah media pembelajaran interaktif berbasis teknologi cerdas yang adaptif terhadap kebutuhan pengguna.

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, serta analisis yang telah dilakukan dalam proyek berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) mengenai "Perancangan Arsitektur Hypermedia Interaktif & Antarmuka Budaya pada Suku Boti", dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. **Efektivitas Arsitektur Graf Hypermedia ($G = V, E$) Non-Linier**:

    a. Perancangan sistem berbasis graf berarah $G = (V, E)$ terbukti efektif menyajikan informasi kebudayaan Suku Boti secara terstruktur tanpa membatasi alur eksplorasi pengguna.

    b. Himpunan 9 simpul (V_1 hingga V_9) berhasil mengelompokkan materi kebudayaan secara sistematis, sedangkan tautan (E) dan jangkar multimedia (teks, gambar, audio, video, dokumen) memberikan navigasi non-linier yang fleksibel bagi pengguna.

2. **Aksesibilitas dan Mitigasi Disorientasi Navigasi**:

    a. Penerapan standar enkoding *UTF-8* memastikan seluruh kosakata dan istilah fonetik bahasa daerah *Uab Meto* dirender dengan akurat tanpa eror karakter.

    b. Penggunaan kontras warna dan tipografi berstandar *WCAG AAA* meningkatkan inklusivitas antarmuka. Selain itu, fitur navigasi permanen seperti *Breadcrumb Trail*, *Global Home Button*, dan *Sitemap* (V_7) berhasil meminimalkan risiko disorientasi navigasi (*Lost in Hyperspace*).

3. **Inovasi Teknologi AI untuk Pelestarian Bahasa**:

    a. Integrasi fitur *Text-To-Speech* (TTS) berbasis *Web Speech API* pada simpul bahasa (V_5) memberikan sarana pembelajaran audio yang interaktif untuk pengenalan kosakata *Uab Meto*, sekaligus menjadi alternatif aksesibilitas bagi pengguna dengan keterbatasan penglihatan.

4. **Sinergi Tiga Pilar Sistem**:

    a. Keberhasilan pengembangan situs web ini didukung oleh keselarasan antara *Hardware* (server cloud dan perangkat klien), *Software* (HTML5, CSS3, JavaScript ES6+, dan UTF-8/WCAG), serta *Brainware* (mahasiswa pengembang, pengelola budaya, dan pengguna umum).

3.2 Saran

Pengembangan Teknis: Mahasiswa disarankan untuk memperdalam pemanfaatan framework web modern (seperti React atau Vue.js) serta menerapkan kontrol versi (Git/GitHub) secara lebih disiplin dalam kerja kelompok.

Evaluasi Pengguna: Disarankan agar mahasiswa melakukan pengujian usabilitas secara langsung (user testing) menggunakan metode terukur seperti System Usability Scale (SUS) untuk memastikan antarmuka ramah bagi semua kalangan.

Kepedulian Sosial: Mahasiswa teknik diharapkan terus berinovasi memadukan teknologi modern dengan pelestarian budaya lokal, sekaligus menjaga etika penelitian dan keautentikan data masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

Dislhk Badung. (2018, Mei 25). *Belajar mencintai alam dari Suku Boti*. Diakses dari https://dislhk.badungkab.go.id/artikel/17895-belajar-mencintai-alam-dari-suku-boti

Murdana, I. K. (2025, November 4). Lebih dekat dengan Suku Boti di Pulau Timor NTT. *detikBali*. Diakses dari https://www.detik.com/bali/nusra/d-8192945/lebih-dekat-dengan-suku-boti-di-pulau-timor-ntt

Universitas Airlangga. (n.d.). *Artikel ilmiah antropologi budaya nomor 3082*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Diakses dari https://antro.fisip.unair.ac.id/3082-2/